

네트워크 소프트웨어 기말고사 (2024년 2학기)

- ※ 본 기말고사는 libpcap (또는 npcap)을 사용하여, traceroute를 구현하는 것입니다. 여기에서는 icmp 프로토콜을 사용하여 구현합니다. 절차는 다음과 같이 수행하면 됩니다.
- ※ VMware를 사용하는 경우, VM→settings→Network Adapter→Network Connection을 Bridged로 지정해야 함 ([] Replica...는 지정 하지 않음)
- ※ promiscuous 모드 설정하여 수행함이 좋음
- ※ 프로그램은 아래의 Step 1, 2, ... 단계로 구현하여, 결과를 확인하고, 확인한 결과를 워드 프로세서를 사용하여, 작성후, 시험 종료시 <작성한 프로그램>과 <작성한 답안 파일>을 과제/출제의 “기말고사”에 제출
- ※ 1의 문제에 대한 답안 파일 작성후, 2로 진행하고, 2 작성후 3으로 진행하는 식으로 진행하시오.
- ※ 각 문제에서도 (1), (2),... 순서대로 작성후 진행함이 좋을 수 있습니다. 진행하여 작성된 내용까지만 채점을 수행합니다.

Step 1. 기본 내용

- 1-① 디바이스 리스트 및 캡처할 디바이스 선정
- 1-② 선정한 디바이스 어댑터 오픈
- 1-③ traceroute를 적용할 호스트를 입력으로 받음 (예: 8.8.8.8)

Step 2. TTL=1에서부터 1씩 증가하면서, ICMP 패킷을 전송

- 2-① ICMP 헤더 생성 (주어진 struct icmp_header 포맷 사용)
 - type=8, code=0
 - id, seq는 임의로 지정
 - checksum은 전체 icmp 헤더에 대하여 수행
- 2-② IP 헤더 생성 (주어진 struct ip_header 포맷 사용)
 - ttl 필드는 전송하는 TTL 값을 지정
 - protocol 필드는 icmp인 IPPROTO_ICMP인 1을 지정
 - total_length에는 ip 헤더와 icmp 메시지 크기가 반영 (옵션은 없는것으로 함)
 - src_ip는 전송하는 인터페이스의 ip 주소를 반영
 - dst_ip는 target 호스트의 ip 주소를 반영
 - checksum 값을 올바르게 계산하여 반영
 - id는 임의로 지정
- 2-③ Ethernet 헤더 생성 (주어진 struct eth_header 포맷 사용)
 - dst_mac은 default gateway router의 mac 주소 반영
(윈도우: ipconfig 사용 default gateway 주소 확인후, arp -a 사용하여 구함
Linux: ip route 사용 default gateway 확인후, arp -a 사용하여 구함
MacOS: route -n get default 사용 확인후, arp -a 사용하여 구함)
 - src_mac은 선정한 본인 컴퓨터의 네트워크 인터페이스의 mac 주소
 - type은 IP인 0x0800 입력
- 2-④ 패킷 구성후, 전송 (hint: pcap_sendpacket () 함수 사용)

Step 3. ICMP reply 캡처 및 분석

- 3-① 패킷 전송후 응답 오는 패킷을 캡처하여 분석
 - 하나씩 확인할 필요가 있으므로, pcap_loop 보다 pcap_next_ex()함수 사용이 더 나음

- pcap_next_ex(p, hdr, data)에서 data 파트가 캡처한 패킷임 (강의자료 15 참조)

3-② ICMP 패킷 확인

- ethernet header에서 type에 IP가 아닌 경우, 무시 (TTL 증가후 Step 2 반복)
- IP인 경우, protocol이 ICMP 가 아닌 경우, 무시 (TTL 증가후 Step 2 반복)

3-③ ICMP인 경우,

- (i) type이 ICMP_TIME_EXCEEDED (11)인 경우, 다음과 같이 프린트

“Hop %d: %s”, TTL, source ip address

프린트후 TTL을 증가시켜서 Step 2 반복

- (ii) type이 ICMP_ECHOREPLY (0) 이나, source ip 주소가 target ip 주소와 다른 경우

“Hop %d: %s (unexpended Echo reply)”, TTL, source ip address

프린트후 TTL을 증가시켜서 Step 2 반복

- (iii) type이 이 ICMP_ECHOREPLY (0) 이고, source ip 주소가 target ip 주소와 같은 경우

“Hop %d: %s (reached destination !!!)”, TTL, source ip address

프린트후 종료

1. (20점) Step 1의 내용을 구현하여, 결과를 제시하시오.

- 1-① 에서 리스트된 본인 컴퓨터의 디바이스 리스트한 화면을 캡처하여 넣으면 됨
- 1-③ 에서 입력을 요구하는 ip주소를 받아서, 출력되도록 하여, 화면을 캡처하여 넣으면 됨

2. (40점) Step 2의 내용을 구현하여, 결과를 제시하시오 (TTL=2인 경우에 전송한 패킷에 대하여 수행하면 됩니다)

- 2-④ 단계 완료후, 패킷 전송하면서 동시에 wireshark을 실행시켜서 전송한 패킷의 헤더의 Ethernet, Ip, ICMP의 모든 필드들이 나오게 캡처하여 넣으면 됨
- 캡처할때 필터는 “ip host <target ip address> and icmp”와 같이 함
- 이때, Wireshark에서 분석할 패킷을 선택후, 오른쪽 마우스를 클릭→ 프로토콜설정→IPv4→ Validate the IP checksum을 설정하여, 캡처한 패킷 분석에서 checksum 값이 [correct] 나오는 것이 확인되도록 하여야 함

- (1) 본인의 컴퓨터의 ip주소와 mac 주소를 디스플레이하여 캡처하여 넣으시오.
- (2) Default gateway의 ip 주소와 mac 주소를 디스플레이하여 캡처하여 넣으시오.
- (3) 캡처한 내용에서 Ethernet 헤더의 필드들이 (1), (2)를 반영하여 맞게 되었는지 확인하시오
- (4) IP 헤더의 TTL, Protocol, Total Length, Source IP, Destination IP가 정상인지 확인하고, checksum 값도 [correct] 인지 확인하시오.
- (5) ICMP 헤더의 type, code 값과, checksum 값이 correct인지를 확인하시오.

3. (40점) Step 3의 내용을 구현하여, 결과를 제시하시오.

- (1) 3-①과 3-②를 구현한 내용을 캡처 또는 copy/paste하여 넣으시오.
- (2) (1)의 동작 내용을 다음과 같이하여, 캡처하여 넣으시오.
 - 3-②에서, 무시되는 경우를 “not IP”, “not ICMP”와 같이 프린트 하도록 하시오
 - (2)의 동작 확인하여 넣은 후 프린트 부분을 마킹(줄 앞에 // 추가)하여 프린트하지 않도록 하시오.
- (3) 모든 동작한 내용을 캡처하여 넣으시오.
 - 캡처하여 분석하는 것이므로, 컴퓨터와 인터페이스의 동작에 따라 시간이 소요될수 있으니, 참고하여 동작을 확인하시오.
- (4) 컴퓨터의 traceroute 또는 tracert 명령을 사용하여 나온 결과를 캡처하여 넣고, 비교하시오.■■■■